Activitat 8 — Dossier de l'atzar

Resoldre en grup un recull de reptes de recompte i probabilitat i fer-los servir per analitzar una decisió real davant l'atzar.

El repte, per fi

En equip elaborareu el **«Dossier de l'atzar»**: un recull raonat on resoldreu recomptes sistemàtics, calcolareu probabilitats d'experiments simples i compostos, i fareu servir tot plegat per analitzar una **decisió real** davant l'atzar (un joc, una aposta, un diagnòstic). És el producte que tanca la unitat... i el curs.

Què ha de contenir el dossier

1. **Un recompte sistemàtic:** un problema resolt amb diagrama d'arbre, identificant si és variació, permutació o combinació.
2. **Probabilitat simple:** un experiment amb Laplace i alguna operació amb successos (unió, contrari), amb diagrama de Venn.
3. **Probabilitat composta:** un experiment de dues etapes amb arbre de probabilitat (amb o sense reposició).
4. **Una decisió fonamentada:** analitzar un joc o una aposta amb el valor esperat i concloure si convé (pot ser una aposta en línia, amb la seva quota).
5. **Repte d'aprofundiment (N3+):** nombres combinatoris i triangle de Tartaglia, o el problema dels punts (Fermat-Pascal).

Els rols de l'equip

Rols (equips de 3 o 4)

- **Comptador/a:** responsable dels recomptes i la classificació (V/P/C).
- **Analista de probabilitat:** responsable dels càlculs amb Laplace, Venn i arbre.
- **Assessor/a de decisions:** responsable del valor esperat i la conclusió sobre el joc o l'aposta.
- **Revisor/a:** responsable que els càlculs siguin correctes i que no s'hi hagi colat cap error del quadre. *(Si sou tres, es comparteix.)*

Full de ruta

Material: daus, monedes i boles (o un simulador en línia), calculadora i el full de referència de l'Activitat 7. **Temps:** una sessió. Cada persona fa la seva part en paral · lel; als últims quinze minuts, l'equip escriu la decisió final i el Revisor/a ho comprova.

Coavaluació

Rúbrica de coavaluació

	N0	N1	N2	N3
Recompte	Incorrecte	Amb errors	Correcte	Classificat i justificat
Prob. simple	Errònia	Parcial	Laplace correcte	Amb Venn i operacions
Prob. composta	Absent	Amb errors	Arbre correcte	Distingeix (in)dependència
Decisió	Sense criteri	Intuïtiva	Amb valor esperat	Fonamentada i crítica
Comunicació	Confusa	Poc clara	Clara	Representacions coherents

Autoavaluació

Per a tu

75 Situa't a la rúbrica (N0–N3) en cada objectiu:

(a) Fer recomptes sistemàtics (arbre, V/P/C).

(b) Calcular probabilitats simples (Laplace, Venn).

(c) Calcular probabilitats compostes (arbre, reposició).

(d) Prendre decisions amb el valor esperat.

76 De tot el curs, quin tema t'ha semblat més útil per a la vida quotidiana? Per què?

77 Què hauries de repassar abans de la prova escrita? Torna a l'Activitat 7 i fes-ne els exercicis germans.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 8

Orientacions per al professorat.

- **Funció de la sessió.** És el producte final de la unitat i del curs (una sessió): el dossier, amb coavaluació i autoavaluació. La prova escrita és a part (Activitat 9) i no es publica.
- **On viu el nivell N3.** A la decisió fonamentada: valor esperat ben calculat i interpretat, i una conclusió crítica sobre el joc o l'aposta (criteris 1.1 i 4.1).
- **Producció oberta.** No hi ha solucionari del producte: cada equip tria els seus reptes. El Revisor/a comprova que cap probabilitat surti negativa o més gran que 1.
- **Prevenció.** Si un equip tria una aposta en línia per a la decisió, convé que hi apliqui els números de l'Activitat 6: la conclusió ha de sortir dels càlculs, no d'un sermó.